

2018

Unidad 4: Derivadas

Teoremas del Cálculo diferencial

Teorema de Bolzano. Teorema sobre las raíces de la derivada: Teorema de Rolle. Teorema sobre los incrementos finitos: Teorema de Lagrange. Teorema sobre la razón de los incrementos de dos funciones: Teorema de Cauchy

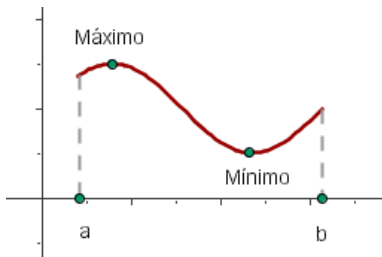


Teorema de Bolzano-Weierstrass

1. Si una función $f(x)$ está definida y es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $f(x)$ alcanza al menos un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$.

Es decir, que hay al menos dos puntos x_1, x_2 pertenecientes a $[a, b]$ donde $f(x)$ alcanza valores extremos absolutos:

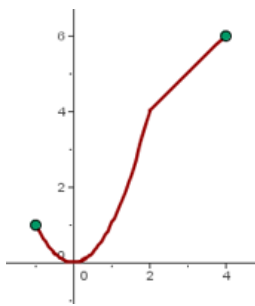
$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \text{ si } x \in [a, b]$$



El teorema de Weierstrass no nos indica donde se encuentra el máximo y el mínimo, sólo afirma que existen.

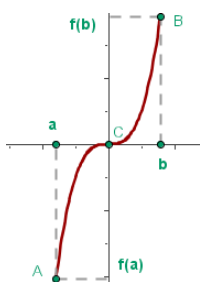
Ejemplo

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x < 2 \\ x + 2, & \text{si } x \geq 2 \end{cases} \text{ es continua en el intervalo } [-1, 4]$$



$$0 \leq f(x) \leq 6 \quad \text{si } x \in [-1, 4]$$

2. Sea $f(x)$ una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y toma valores de signo contrario en los extremos, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.



Ejemplo

- ✓ Comprobar que la ecuación $x^3 + x - 1 = 0$ tiene al menos una solución real en el intervalo $[0, 1]$.

Consideramos la función $f(x) = x^3 + x - 1$, que es continua en $[0, 1]$ por ser polinómica. Estudiamos el signo en los extremos del intervalo:

$$f(0) = -1 < 0 \wedge f(1) = 1 > 0$$

Como los signos son distintos se cumple el **teorema de Bolzano**, por tanto existe un $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$. Lo que demuestra que tiene una solución, (raíz) en ese intervalo.

- ✓ Probar que la función $f(x) = x^2 - 2$, en el intervalo $[1;2]$. Por ser una función polinómica es continua en cualquier intervalo. Evaluamos el signo en los extremos:

$$f(1) = 1^2 - 2 = -1 < 0$$

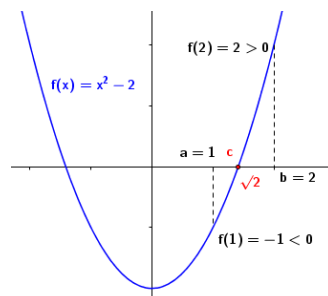
$$f(2) = 2^2 - 2 = 2 > 0$$

Como los signos son diferentes $\exists c \in (1; 2)$ tal que $f(c) = 0$

$$x^2 - 2 = 0 \rightarrow x^2 = 2 \rightarrow x = \pm\sqrt{2},$$

$$x_1 = +\sqrt{2} \in (1; 2) \wedge x_2 = -\sqrt{2} \notin (1; 2)$$

$$f(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 - 2 = 0$$

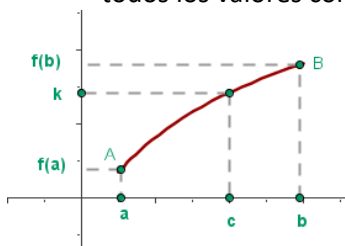


Ejercicios propuestos:

- ✓ Comprobar que la función implícita $x^2 - \sin x - \cos x = 0$ posee alguna raíz en $[0; \pi]$
- ✓ Encontrar si la función implícita $x^5 + x + 1 = 0$ posee alguna raíz, sugerencia probar con diferentes valores donde la función pueda cambiar de signo.

Propiedad de Darboux

Si una función es continua en el intervalo $[a, b]$ y k es un número comprendido entre los valores $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe algún c en (a, b) tal que $f(c) = k$. También podemos definir la **propiedad de Darboux** de este otro modo: "Si una función es continua en el intervalo $[a, b]$ la función alcanza en este intervalo todos los valores comprendidos entre $f(a)$ y $f(b)$ "



Ejemplo:

- ✓ Encontrar la existencia de una solución en la función $f(x) = (x - 1)^3$, para $f(x) = 2$. Buscaremos un intervalo donde la función puede tomar valores alrededor de 2, probaremos el intervalo $[0;3]$

$$f(0) = (0 - 1)^3 = -1 \wedge f(3) = (3 - 1)^3 = 4$$

El valor de $f(x) = 2$ está incluido en el intervalo $[0;3]$ considerado.

- ✓ Encontrar la existencia de una solución en la función $f(x) = e^x + 2x$, para $f(x) = 3$. Buscaremos un intervalo donde la función pueda tomar valores alrededor de 3.

$$f(0) = e^0 + 2 * 0 = 1$$

$$f(1) = e^1 + 2 * 1 > 3$$

La función es creciente, por lo que podemos concluir que en el intervalo $[0;1]$ incluye al valor de $f(x) = 3$.

Teorema sobre las raíces de la derivada o Teorema de Rolle

Si una función es **Continua** en $[a, b]$ y **Derivable** en (a, b) y si $f(a) = f(b) = 0$. Entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$, tal que $a < c < b$ en el que $f'(c) = 0$.

Como la función es continua en el intervalo $[a, b]$ debe tener un máximo M y valor mínimo m .

- ❖ Si $M=m$, la función $f(x)$ es constante, es decir $f(x) = m$ para todos los valores de x , por lo tanto en cualquier punto del segmento $f'(x)=0$.
- ❖ Si $M \neq m$ entonces algunos de éstos números no es igual cero. Suponiendo que $M > 0$ y que la función toma su valor máximo en $x=c$, es decir que $f(c) = M$. Si $f(c)$ es el valor máximo de la función se tiene que $f(x+\Delta x) - f(c) \leq 0$, tanto para valores de $\Delta x > 0$ o $\Delta x < 0$. Por lo que podemos escribir

$$\frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leq 0, \text{ si } \Delta x > 0$$

$$\frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \geq 0, \text{ si } \Delta x < 0$$

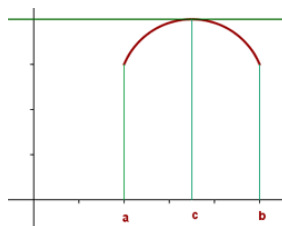
Por hipótesis existe la derivada en el punto $x=c$, entonces tomaremos el límite para $\Delta x \rightarrow 0$, obteniendo

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} = f'(c) \leq 0, \text{ si } \Delta x > 0$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} = f'(c) \geq 0, \text{ si } \Delta x < 0$$

Estas condiciones $f'(c) \geq 0$ y $f'(c) \leq 0$ son compatibles solo para $f'(c)=0$, por lo tanto en el intervalo $[a, b]$ existe un punto c en el cual la derivada se anula. También es válido el teorema si las funciones $f(a)=f(b) \neq 0$

La interpretación gráfica del teorema de Rolle nos dice que hay un punto en el que la tangente es paralela al eje de abscisas.



Ejemplo

- ✓ Estudiar si la función $f(x) = x - x^3$ satisface las condiciones del teorema de Rolle en los intervalos $[-1, 0]$ y $[0, 1]$. en caso afirmativo determinar los valores de c .

Por ser una función polinómica $f(x)$ es continua y derivable en todo los $\mathbb{R}$

Analizamos la función en los extremos

$$f(-1) = -1 - (-1)^3 = 0 \wedge f(0) = 0$$

$$f(1) = 1 - 1^3 = 0 \wedge f(0) = 0$$

Como cumple con el Teorema de Rolle vamos a encontrar el valor donde la derivada primera se anule

$$f'(x) = 1 - 3x^2$$

$$f'(c) = 1 - 3c^2 = 0 \rightarrow c^2 = \frac{1}{3} \rightarrow c = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

✓ ¿Es aplicable el teorema de Rolle a la función $f(x) = |x - 1|$ en el intervalo $[0, 2]$?

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & \forall x \geq 1 \\ -x + 1, & \forall x < 1 \end{cases}$$

La función es continua en $[0;2]$. Ahora analizamos si es derivable

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \forall x \geq 1 \\ -1, & \forall x < 1 \end{cases}$$

La función no es derivable en $[0;2]$, por lo tanto no puede aplicarse el Teorema de Rolle.

Teorema sobre los incrementos finitos: Teorema de Lagrange

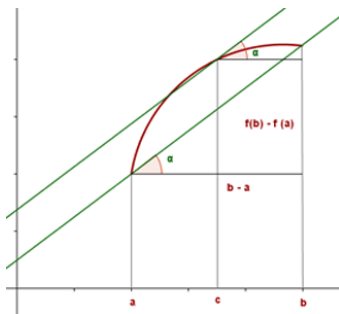
Teorema de Lagrange, también conocido como teorema del valor medio, o teorema de los incrementos finitos, o teorema de Bonnet-Lagrange,

Si una función es: Continua en $[a, b]$ y Derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto c pertenece (a, b) tal que $a < c < b$ en el que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Designamos por Q al número $Q = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ y consideremos una función auxiliar

$F(x) = f(x) - f(a) - (x - a)Q$, que es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) , y $F(a)=F(b)=0$, cumple con la condición del Teorema de Rolle



escribimos la ecuación de la cuerda teniendo en cuenta que la pendiente es igual a Q y que la ecuación de la cuerda pasa por el punto $(a, f(a))$:

$$y - f(a) = Q(x - a)$$

$$y = f(a) + Q(x - a)$$

Considerando ésta ecuación $F(x) = f(x) - y = f(x) - f(a) - Q(x - a)$

$$F'(c) = 0$$

$$F'(x) = f'(x) - Q$$

$$F'(c) = f'(c) - Q = 0 \rightarrow Q = f'(c)$$

$$\text{Sustituyendo } f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

La interpretación geométrica del **teorema de Lagrange** nos dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante. El teorema de Rolle es un caso particular del **teorema de Lagrange**, en el que $f(a) = f(b)$.

Ejemplo

- ✓ Aplicar el teorema de Lagrange a la función $f(x) = x^3$ en $[-1;2]$ si es posible y calcular c

$f(x)$ es continua en $[-1;2]$ y derivable en $(-1;2)$, por lo tanto podemos aplicar el Teorema del valor medio

$$\frac{2^3 - (-1)^3}{2 - (-1)} = f'(c) = 3$$

$$f'(x) = 3x^2 \rightarrow f'(c) = 3c^2 = 3 \rightarrow c^2 = 1$$

$$c_1 = +\sqrt{1} = 1 \in (-1; 2)$$

$$c_2 = -\sqrt{1} = -1 \notin (-1; 2)$$

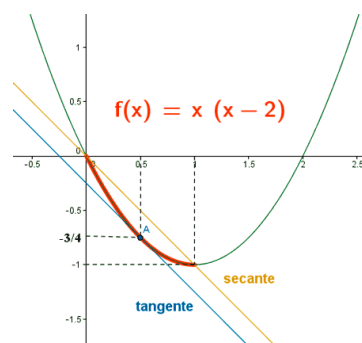
- ✓ Indicar si aplica el teorema de Lagrange a la función $f(x) = x(x-2)$ en $[0;1]$ si es posible y calcular c

$$f'(x) = 2x - 2$$

$$\frac{1(1-2)}{1-0} = -1 = f'(c)$$

$$f'(c) = -1 = 2c - 2 \rightarrow 2c = -1 + 2 = 1 \rightarrow c = \frac{1}{2}$$

El valor de la función en c es $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-2\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1-4}{2}\right) = \frac{-3}{4}$, el punto es $A\left(\frac{1}{2}; \frac{-3}{4}\right)$



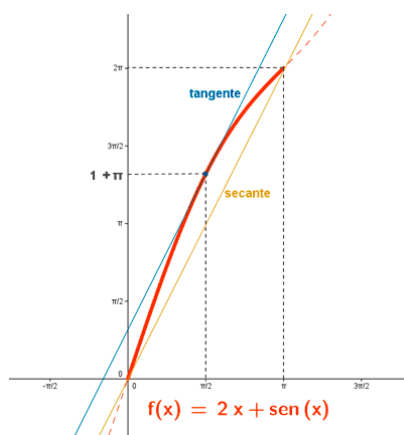
- ✓ Indicar si la función $f(x) = 2x + \text{sen}x$ verifica las hipótesis del teorema de valor medio (o teorema de Lagrange) en el intervalo $[0;\pi]$ y, en caso afirmativo, encontrar el punto intermedio cuya existencia asegura el teorema.

La función es continua en $[0;\pi]$ y derivable en $(0;\pi)$, teniendo $f(\pi) = 2\pi \wedge f(0) = 0$

$$f'(x) = 2 + \cos x$$

Existe un punto $c \in (0; \pi)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(\pi)-f(0)}{\pi-0} = \frac{2\pi-0}{\pi-0} = 2 = 2 + \cos c \rightarrow \cos c = 0 \rightarrow c = \frac{\pi}{2}, \text{ el punto es } A\left(\frac{\pi}{2}; 1 + \pi\right)$$



Teorema sobre la razón de los incrementos de dos funciones: Teorema de Cauchy

Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , entonces existe un punto c pertenece (a, b) tal que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}, \forall g(b) \neq g(a) \wedge g'(c) \neq 0$$

El valor del primer miembro es constante $k = \frac{f'(c)}{g'(c)} \rightarrow f'(c) = k * g'(c)$

La interpretación geométrica del teorema de Cauchy nos dice que existen dos puntos $(c, f(c))$ y $(c, g(c))$ de las curvas $f(x)$ y $g(x)$, tales que la pendiente de la tangente a la curva $f(x)$ en el primer punto es k veces la pendiente de la tangente a la curva $g(x)$ en el segundo punto.

Al teorema de Cauchy también se le suele denominar teorema del valor medio generalizado.

Ejemplo

- ✓ Se puede aplicar el teorema de Cauchy a las funciones $f(x) = x^2 + 2x + 1$ y $g(x) = x^3 - 2x - 1$ en el intervalo $[-2, 1]$? En caso afirmativo, aplicarlo determinando el punto en que se verifica.

Ambas funciones son continuas en $[-2;1]$ y derivable en $(-2;1)$, y $g(-2) = -5 \neq g(1) = -2$

También tenemos $g'(x) = 3x^2 - 2 \rightarrow g'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 2 = 0$

$$x^2 = \frac{2}{3} \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{2}{3}} \notin (-2; 1) \rightarrow g'(x) \neq 0 \forall x \in (-2; 1) \quad \frac{f(1)-f(-2)}{g(1)-g(-2)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{4-1}{-2-(-5)} = 1 \rightarrow \frac{2c+2}{3c^2-2} = 1$$

$$3c^2 - 2 = 2c + 2 \rightarrow 3c^2 - 2c - 4 = 0 \rightarrow c = \frac{2 \pm 2\sqrt{13}}{6} = \begin{cases} c_1 \cong 1.5 \notin (-2; 1) \\ c_2 \approx -0.9 \end{cases}$$

El punto que verifica el teorema es

$$c = \frac{2 - 2\sqrt{13}}{6} = \frac{1 - \sqrt{13}}{3} \in (-2; 1)$$

Bibliografía

- <https://www.vadenumeros.es/segundo/teorema-de-bolzano-continuidad.htm>
- <https://www.sangakoo.com/es/temas/propiedad-de-darboux-tambien-llamado-teorema-del-valor-intermedio>
- <https://www.vitutor.com>
- <https://www.dervor.com/teoremas/ejercicios.html>
- http://calculo.cc/temas/temas_bachillerato/segundo_ciencias/teorema_derivadas/problemas/p_teoremas_der_2.html